

Aufgabe 4 - Klassenkarte und Tabellenschema

Sicherungsblatt

Ziel: Klassenkarten und Tabellenschemata umwandeln und eine 1:n-Beziehung korrekt darstellen.

1 - Zwei Umwandlungsrichtungen

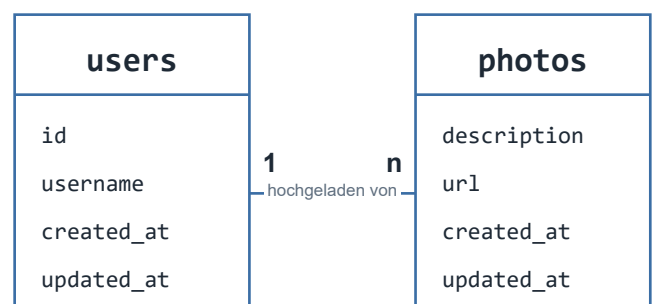
Klassenkarte -> Tabellenschema: Attribute werden zu Spalten; Datentypen werden ergänzt.

Tabellenschema

```
users (  
  id: int  
  username: varchar(255)  
  created_at: date  
  updated_at: date  
)  
  
photos (  
  id: int  
  user_id: int  
  description: varchar(255)  
  url: varchar(255)  
  created_at: date  
  updated_at: date  
)
```

Fremdschlüssel: photos.user_id

Klassendiagramm



Tabellenschema -> Klassendiagramm: Datentypen entfallen; der Fremdschlüssel wird durch die Beziehung mit 1 und n dargestellt.

2 - Die Beziehung lesen

1:n-Beziehung: Ein user kann mehrere photos hochladen. Jedes photo gehört zu genau einem user.

Kardinalitäten: 1 bei users, n bei photos.

3. Merke: 1:n-Beziehung im Tabellenschema und im Klassendiagramm

Der Fremdschlüssel (hier: photos.user_id) wird nicht als Attribut in die Klassenkarte (hier: photos) übernommen. Im Klassendiagramm zeigt stattdessen die Beziehung (hier: zwischen users und photos) mit 1 und n diese Information.

Fremdschlüssel: photos.user_id

Er verweist im Tabellenschema auf users.id.